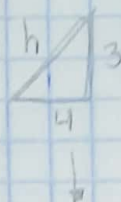
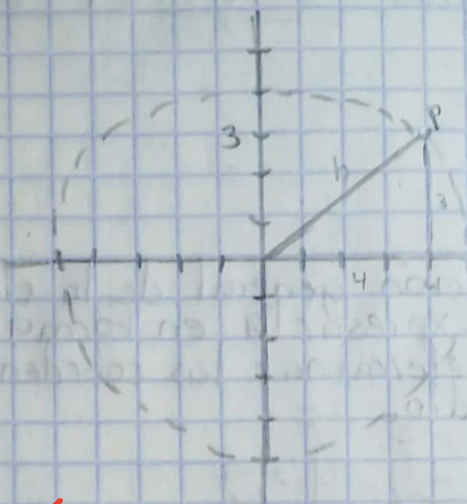


Tarea 2

1.- Determinar la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y que contiene al punto $P(4,3)$.

$$C(0,0)$$

$$P(4,3)$$



$$r^2 = 4^2 + 3^2$$

$$r^2 = 16 + 9$$

$$r^2 = 25$$

$$r = \sqrt{25}$$

$$r = 5$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$x^2 + y^2 = 25$$

2.- Determinar la ecuación general de la circunferencia si uno de sus diámetros une los puntos $P_1(5,-1)$ y $P_2(-3,7)$.

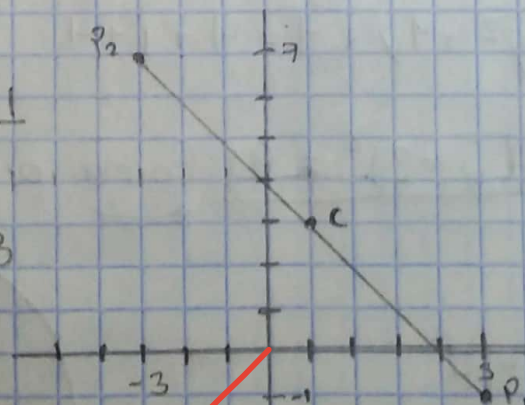
$$x_m = \frac{5-3}{2}$$

$$y_m = \frac{7-1}{2}$$

$$x_c = 1$$

$$y_c = 3$$

$$C(1,3)$$



$$r^2 = (x-h)^2 + (y-k)^2$$

$$r = \sqrt{(x-h)^2 + (y-k)^2}$$

Trabajando con P_1 y C

$$r = \sqrt{(5-1)^2 + (-1-3)^2}$$

$$r = \sqrt{16+16}$$

$$r = \sqrt{32}$$

Silverio Martínez Andrés

Grupo: 35

Tarea: 2

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

15.10.10

La ecuación ordinaria es $\rightarrow (x-1)^2 + (y-3)^2 = 32$

Desarrollando $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 22 = 0 \rightarrow$ ~~Gral.~~

3.- Dada la ecuación general de la circunferencia $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ expresarla en forma canónica u ordinaria y determinar las coordenadas del centro y la longitud del radio.

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$$

$$x^2 - 2x + y^2 + 4y = 4$$

$$\frac{-2}{2} = -1 \quad \frac{4}{2} = 2$$

$$(x-1)^2 = 1 \quad y^2 + 4y + 4 = 4$$

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 + 4y + 4 = 4 + 1 + 4$$

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9 \quad \text{forma ordinaria}$$

$$N = D^2 + E^2 - 4F$$

$$N = (-2)^2 + 4^2 - 4(-4)$$

$$N = 4 + 16 + 16$$

$$N = 36 > 0$$

$$r = \frac{1}{2} \sqrt{N}$$

$$r = \frac{1}{2} \sqrt{36}$$

$$r = \frac{1}{2} (6)$$

$$C(1, -2)$$

$$r = 3$$

$$C\left(\frac{-D}{2}, \frac{-E}{2}\right)$$

$$C\left(\frac{-(-2)}{2}, \frac{-4}{2}\right)$$